

От „Большой Перемены“ к нейролаборатории

Эффективные практики в решении
метапредметных задач: от теории к практике. Как
школьные инициативы трансформируются в
высокотехнологичную образовательную среду

«Большая Перемена» — с марта 2020 года

«Всероссийский атлас почвенных микроорганизмов»

«БиоЛаб» — биосигналы и нейротехнологии



Еременко А.М., учитель биологии
МБОУ СОШ №12

Вышневолоцкий муниципальный округ, 2026 год

Экосистема конкурса «Большая Перемена»

14

уникальных
«Вызовов»

2020

в движении с
марта 2020 года

7

сезон конкурса
идёт сейчас

1

«Сохраняй природу!»

экология, природоохранные и исследовательские проекты

2

«Твори!»

творческие треки, презентации и медиапроекты

3

«Открывай новое!»

наука, технологии и открытия вместе с наставником

Встречи с первыми лицами государства, космонавтами, олимпийскими чемпионами • Росатом • Роскосмос • Сбер

Технологии 4К: креативность • коммуникабельность • критическое мышление • кооперация

От кейсовых заданий «Большой Перемены» — к нейролаборатории

2020



Ванесса Жилкина

2020 год — Победитель

Первый победитель школы

2021



Александр Гриченко

2021, 2022 год —
Победитель

Дарит школе световой
микроскоп, 2022 год

2024



Алёна Жукова

2024 год — Абсолютный
победитель, Лауреат I
степени

2023, 2025 год — Призёр

Наука в школе: исследования учеников

30+

учеников — научные волонтёры, гражданские учёные и соавторы Атласа

2022–2024

Партнёрство и программа

Осенью 2022 года — партнёрство с ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» и вступление в программу ИХБФМ СО РАН «Всероссийский атлас почвенных микроорганизмов»

Технологическая база

Получены исследовательские наборы, цифровые инструменты и образовательные ресурсы. Работа учеников переведена в плоскость доказательной науки

ИХБФМ СО РАН · НГУ



Стартовый набор «Охотники за микробами» и образцы почв



Дипломы наставника Еременко А.М. и соавторов «Всероссийского атласа почвенных микроорганизмов», 2022 год

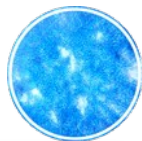


Награждение гражданских учёных, волонтёров науки, соавторов «Всероссийского атласа почвенных микроорганизмов», 2024 год



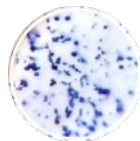
Штаммы выделенных почвенных бактерий перед отправкой в ИХБФМ СО РАН, 2023 год

Наши общие победы: ключевые участники проектов



Алёна Жукова

- «Большая Перемена»: 2024 — Абсолютный победитель, Лауреат I степени; призёр 2023 и 2025
- «Большие Вызовы» 2022–2023 — победитель регионального трека; тема: скрининг азотфиксирующих бактерий, *Azotobacter*
- 2× победитель НПК (Базарный Карабулак); финалист «Экопоколения»; амбассадор юннатского движения



Ульяна Коляскина

- Призёр регионального трека «Больших Вызовов» 2023–2024; агропромышленные и биотехнологии
- Тема: поиск продуцентов природных антибиотиков, штаммы *Streptomyces*
- Призёр Всероссийской метапредметной НПК (Базарный Карабулак)



Софья Петрова

- Финалист Всероссийского конкурса «Большая Перемена» (2022 г.)
- Победитель регионального трека «АгроНТИ-2022», направление «АгроРоботы»
- Освоила управление роботами с нуля по видеоурокам



Вероника Елизарова

- Абсолютный победитель регионального этапа Всероссийского конкурса презентаций «Многоликая Россия» (2026 г.)
- Номинация: Дальневосточный федеральный округ
- Презентация «Тункинский национальный парк»

Наставник проектных команд: учитель биологии Еременко А.М.

Наставник растёт вместе с учениками



Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ «Международный детский центр „Артек“» по программе «Современные инструменты наставничества в воспитательной деятельности образовательной организации», 36 часов



Вручение благодарности Первого заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации С. В. Кириенко



Групповая работа наставников победителей на образовательной программе при решении кейсов. Почувствуй себя в роли наставляемого

Благодарность Первого заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации С. В. Кириенко — 2020, 2021, 2022 и 2024 годы

Проект школьных инициатив — от мечты к реальности!

Идея создания научной лаборатории. Идея создания научной лаборатории в кабинете биологии для формирования экологически ответственного поведения и развития научной деятельности среди школьников возникала неоднократно, когда ученики выполняли научно-исследовательские проекты. Ребята участвовали в экологических конкурсах для получения гранта на открытие лаборатории.

Катализатор — начало открытия.

Гриченко Александр, став победителем Всероссийского конкурса «Большая Перемена», получает премию и в 2022 году передаёт в дар современный световой микроскоп — это стало отправной точкой на пути к открытию школьной лаборатории.

Предложение проекта и первый этап.

29 ноября 2024 года Жукова Алёна, Бондаренко София на школьном этапе конкурса «Проект школьных инициатив» представили проект «Научная лаборатория БиоЛаб» и по результатам голосования прошли на муниципальный этап конкурса.

Результат и успешная защита. На муниципальном этапе конкурса при поддержке заместителя директора по ВР Папиной А.Н., заместителя директора по ИКТ Кулагина Артура Александровича Жукова Алёна и Ланцев Никита успешно защищают проект, и в школе в кабинете биологии появляется экологическое пространство с учебно-исследовательской лабораторией биосигналов и нейротехнологий.



Жукова Алёна, Ланцев Никита успешно защищают проект «БиоЛаб» на муниципальном этапе конкурса «Школьная инициатива»



Школьная научная лаборатория «БиоЛаб»

«БиоЛаб» в работе: команда и исследования

Наставник проекта: Еременко Анна Михайловна

Исследователи — ученики 10 класса

Владимирова Диана

Видонов Артём

Гужов Алексей

Елизарова Вероника

Иванова Диана

Малышева Анастасия

Рощин Алексей

Татушенко Егор

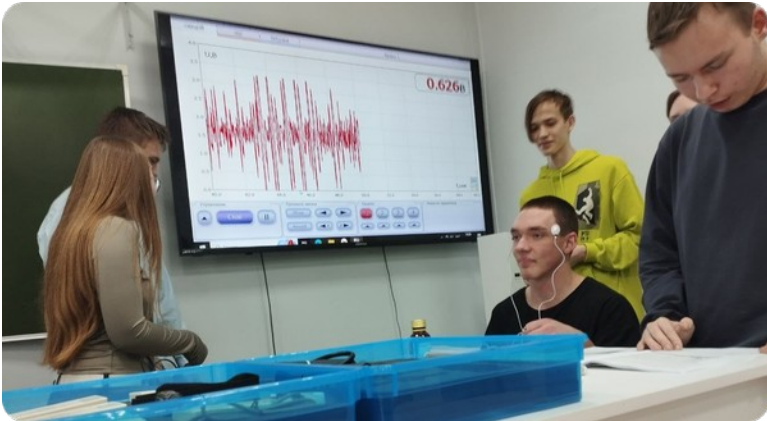
Тропников Иван

**Ассистенты проекта (ученицы 5 «Б» класса): Виноградова Алиса,
Радаева София**

Преимственность поколений: когда старшие ученики становятся наставниками для младших

Практическая наука в «БиоЛаб»

Эксперимент №1 «От сердца к цифре»



Цель: регистрация биосигналов и расчёт ЧСС.

Достижения: освоена техника I отведения и настройки фильтрации.

Результат: биосигналы переведены в точные цифровые данные.

Вердикт: гипотеза подтверждена

Математический фундамент

$$\text{ЧСС} = 60 / \Delta t$$

уд./мин, где Δt — интервал R–R в секундах



Видеофрагмент: ребята показывают ход эксперимента и расчёты

Цифровая лаборатория «Радуга»

Эксперимент №2 «Исследование адаптации сердца к нагрузкам»



Цель: динамический цифровой мониторинг и интерпретация ЭКГ. Успех: лаборатория визуализировала динамическую адаптацию организма — физическая активность вызывает закономерное сокращение кардиоинтервала.

Вердикт: гипотеза подтверждена

Перспективные направления

В наступающем учебном году в нашей школьной лаборатории мы планируем развивать два перспективных научно-исследовательских вектора

Вектор классической биологии (5–7 классы)

Тема: «Экспериментальное исследование факторов успешной вегетативной репродукции лимонов сортов „Лунарио“ и „Павловский“ с изучением их морфометрических признаков»

Направленность: «Сравнительный морфологический анализ, оценка регенерационного потенциала тканей и выявление оптимальных условий экзогенной регуляции ризогенеза»



Маточные кустики сортов лимонов «Лунарио» и «Павловский» (для экспериментов)

5–7 классы

Вектор Data Science и биомедицины (9–11 классы)

Тема: «От цифры к микромиру: нейросенсорное восприятие биологических данных и статистический анализ (t-критерий Стьюдента / U-критерий Манна — Уитни) в школьной лаборатории „БиоЛаб“»

Направленность: интеграция цифровой лаборатории «Радуга», проектов гражданской науки и методов математической статистики

t-критерий
Стьюдента

U-критерий Манна —
Уитни

Цифровая
лаборатория «Радуга»

Проекты
гражданской науки

Доказательный анализ результатов
прямо в школьной лаборатории

Общие выводы

1 Эффективность проектных лифтов

успешное участие в конкурсах уровня «Большой Перемены» служит мощным стартовым фундаментом для создания инновационной инфраструктуры внутри обычной школы

2 Переход к доказательной науке

использование цифровых лабораторий переводит уроки биологии в плоскость доказательной науки, наглядно визуализируя скрытые физиологические процессы

3 Метапредметный результат

работа с нейролабораторией эффективно формирует у школьников устойчивые hard и soft skills, стирая границы между школьным экспериментом и будущей профессией

Победа в конкурсе — это не финал, а стартовая точка к новым возможностям!

Прежде чем сказать вам «Спасибо за внимание!», хочется сказать спасибо администрации школы, коллегам, родителям, ученикам, всем, кто был рядом. Кто вместе с нами радовался нашим достижениям и разделял «горечь поражения». Кто поддерживал, советовал и помогал.

Спасибо за внимание!